电动力学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 6 月 1 日

第七章

1. 运动电子在 $\boldsymbol{n}$ 方向辐射场的功率为：

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{e^2}{16\pi^2\varepsilon_0c^3}\frac{\left\|\boldsymbol{n}\times\left[(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}\right]\right\|^2}{(1-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\beta})^5}$$

则当 $(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}=0$ 时，$\boldsymbol{n}$ 方向无辐射，即：

$$\boldsymbol{n}\times\dot{\boldsymbol{\beta}}=\boldsymbol{\beta}\times\dot{\boldsymbol{\beta}}$$

又因为：（其中 α 为 $\boldsymbol{\beta}$ 与 $\dot{\boldsymbol{\beta}}$ 的夹角，$\dot{\beta}=\|\dot{\boldsymbol{\beta}}\|$）

$$\|\boldsymbol{n}\times\dot{\boldsymbol{\beta}}\|=\dot{\beta}\sin\theta,\quad \|\boldsymbol{\beta}\times\dot{\boldsymbol{\beta}}\|=\beta\dot{\beta}\sin\alpha$$

所以当 $\sin\theta=\beta\sin\alpha=\dfrac{v}{c}\sin\alpha$ 时，$\boldsymbol{n}$ 方向无辐射。

3.(1) 由于 $z_0\omega\ll c$，即带电粒子的速度远小于光速，辐射场可近似写为：

$$\boldsymbol{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0c^2}\frac{\hat{r}\times(\hat{r}\times\dot{\boldsymbol{v}})}{r},\quad \boldsymbol{B}=\frac{1}{c}\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{E}$$

由于粒子在 t' 时刻从源点辐射的电磁波，在 $t=t'+\dfrac{r}{c}$ 时刻才传播到场点，则有：

$$z=z_0\mathrm{e}^{-i\omega t'}=z_0\mathrm{e}^{ikr-i\omega t},\quad k=\frac{\omega}{c}$$

粒子的速度和加速度为：

$$\boldsymbol{v}=-i\omega z_0\mathrm{e}^{ikr-i\omega t}\hat{z},\quad \dot{\boldsymbol{v}}=-\omega^2z_0\mathrm{e}^{ikr-i\omega t}\hat{z}$$

设 θ 为辐射方向 $\hat{r}$ 与 $\hat{z}$ 的夹角，由 $\hat{z}=\hat{r}\cos\theta-\hat{\theta}\sin\theta$ 得：

$$\hat{z}\times\hat{r}=\hat{\phi}\sin\theta,\quad \hat{r}\times(\hat{r}\times\hat{z})=\hat{\theta}\sin\theta$$

故产生的辐射场为电偶极辐射：

$$\boldsymbol{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0c^2}\frac{\hat{r}\times(\hat{r}\times\dot{\boldsymbol{v}})}{r}=-\frac{q\omega^2z_0}{4\pi\varepsilon_0c^2}\hat{\theta}\sin\theta\frac{\mathrm{e}^{ikr-i\omega t}}{r}$$

$$\boldsymbol{B}=\frac{1}{c}\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{E}=-\frac{q\omega^2z_0}{4\pi\varepsilon_0c^3}\hat{\phi}\sin\theta\frac{\mathrm{e}^{ikr-i\omega t}}{r}$$

辐射场的能流密度为：

$$\boldsymbol{S}=\frac{1}{2\mu_0}\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}^*=\frac{q^2\omega^4z_0^2}{32\pi\varepsilon_0c^3}\frac{\sin^2\theta}{r^2}\hat{r}$$

3.(2) 设地面参考系为 Σ，带电粒子的静止参考系为 Σ'。

带电粒子的自场与加速度无关，在 Σ' 系中，粒子的自场为：

$$\boldsymbol{E}' = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{r}'}{r'^2}, \quad \boldsymbol{B}' = 0$$

由于 $z_0\omega \ll c$，即带电粒子的速度远小于光速，参考系 Σ' 与 Σ 之间的电磁场变换近似为：

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}' - \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}', \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}' + \frac{1}{c^2}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E}'$$

则在 Σ 系中，粒子的自场为：

$$\boldsymbol{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{r}}{r^2}, \quad \boldsymbol{B} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{\boldsymbol{v}\times\hat{r}}{r^2} = -\frac{iq\omega z_0}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\hat{\phi}\sin\theta\frac{\mathrm{e}^{ikr-i\omega t}}{r^2}$$

可见辐射场与 $\dfrac{1}{r}$ 成正比，且与加速度 $\dot{\boldsymbol{v}}$ 有关；而自场与 $\dfrac{1}{r^2}$ 成正比，至多与速度 $\boldsymbol{v}$ 有关。

4. 做圆周运动的粒子的坐标为：

$$\boldsymbol{x} = R_0(\hat{x}\cos\omega t + \hat{y}\sin\omega t)$$

辐射场为电偶极辐射。

由于 $\mathrm{Re}\left[(\hat{x}+i\hat{y})\mathrm{e}^{-i\omega t}\right] = \hat{x}\cos\omega t + \hat{y}\sin\omega t$，故 $\boldsymbol{p}$ 也可以用复数表示为：

$$\boldsymbol{x} = R_0(\hat{x}+i\hat{y})\mathrm{e}^{-i\omega t}$$

又使用直角坐标和球坐标的转换矩阵得到：

$$\boldsymbol{x} = R_0(\hat{r}\sin\theta + \theta\cos\theta + i\hat{\phi})\mathrm{e}^{i\phi-i\omega t}$$

则有：

$$\ddot{\boldsymbol{x}} = (-i\omega)^2\boldsymbol{x} = -\omega^2 R_0(\hat{r}\sin\theta + \theta\cos\theta + i\hat{\phi})\mathrm{e}^{i\phi-i\omega t}$$

由于 $z_0\omega \ll c$，即带电粒子的速度远小于光速，辐射场可近似为电偶极辐射：

$$\boldsymbol{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{\hat{r}\times(\hat{r}\times\dot{\boldsymbol{v}})}{r} = \frac{q\omega^2 R_0}{4\pi\varepsilon_0 c^2}(\hat{\theta}\cos\theta + i\hat{\phi})\frac{\mathrm{e}^{i\phi-i\omega t+ikr}}{r}$$

$$\boldsymbol{B} = \frac{1}{c}\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{E} = \frac{q\omega^2 R_0}{4\pi\varepsilon_0 c^3}(\hat{\phi}\cos\theta - i\hat{\theta})\frac{\mathrm{e}^{i\phi-i\omega t+ikr}}{r}$$

辐射场的能流密度为：

$$\boldsymbol{S} = \frac{1}{2\mu_0}\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}^* = \frac{q^2\omega^4 R_0^2}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3}(1+\cos^2\theta)\frac{\hat{r}}{r^2}$$

讨论电磁场偏振如下：

- $\theta = 0$ 处：

$$\boldsymbol{E} = \frac{q\omega^2 R_0}{4\pi\varepsilon_0 c^2}(\hat{\theta} + i\hat{\phi})\frac{\mathrm{e}^{i\phi-i\omega t+ikr}}{r}$$

  由于 $\mathrm{Re}\left[(\hat{\theta}+i\hat{\phi})\mathrm{e}^{-i\omega t}\right] = \hat{\theta}\cos\omega t + \hat{\phi}\sin\omega t$，即 $\hat{\theta}$ 和 $\hat{\phi}$ 两个方向上振幅相等，但 $\hat{\theta}$ 方向的振动比 $\hat{\phi}$ 方向超前 $\dfrac{\pi}{2}$，故在面对波传播方向的观察者看来，$\boldsymbol{E}$ 是左旋的圆偏振波；

- $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 处：
$$\boldsymbol{E}=\frac{q\omega^2R_0}{4\pi\varepsilon_0c^2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{\theta}+i\hat{\phi}\right)\frac{\mathrm{e}^{i\phi-i\omega t+ikr}}{r}$$
在面对波传播方向的观察者看来，$\boldsymbol{E}$ 是左旋的椭圆偏振波；
- $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处：
$$\boldsymbol{E}=\frac{q\omega^2R_0}{4\pi\varepsilon_0c^2}i\hat{\phi}\frac{\mathrm{e}^{i\phi-i\omega t+ikr}}{r}$$
在面对波传播方向的观察者看来，$\boldsymbol{E}$ 是沿 $\hat{\phi}$ 振动的线偏振波；
- $\theta=\dfrac{3\pi}{4}$ 处：
$$\boldsymbol{E}=\frac{q\omega^2R_0}{4\pi\varepsilon_0c^2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{\theta}+i\hat{\phi}\right)\frac{\mathrm{e}^{i\phi-i\omega t+ikr}}{r}$$
在面对波传播方向的观察者看来，$\boldsymbol{E}$ 是右旋的椭圆偏振波；
- $\theta=\pi$ 处：
$$\boldsymbol{E}=\frac{q\omega^2R_0}{4\pi\varepsilon_0c^2}(-\hat{\theta}+i\hat{\phi})\frac{\mathrm{e}^{i\phi-i\omega t+ikr}}{r}$$
在面对波传播方向的观察者看来，$\boldsymbol{E}$ 是右旋的圆偏振波。

5.(1) 设磁场方向为 $\hat{z}$ 方向，即 $\boldsymbol{B}=B\hat{z}$，则谐振子的运动方程为：

$$m\ddot{\boldsymbol{r}}=-m\omega_0^2\boldsymbol{r}+q\dot{\boldsymbol{r}}\times\boldsymbol{B}$$

在直角坐标系 (x,y,z) 中写为：

$$m(\ddot{x}\hat{x}+\ddot{y}\hat{y}+\ddot{z}\hat{z})=-m\omega_0^2(x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z})+qB(\dot{y}\hat{x}-\dot{x}\hat{y})$$

即：

$$\ddot{x}=-\omega_0^2x+\frac{qB}{m}\dot{y} \tag{1}$$
$$\ddot{y}=-\omega_0^2y-\frac{qB}{m}\dot{x} \tag{2}$$
$$\ddot{z}=-\omega_0^2z \tag{3}$$

考虑将 $\hat{r}$ 进行如下分解：
$$\hat{r}=(x-iy)(\hat{x}+i\hat{y})+z\hat{z}$$
则由 (1) 式和 (2) 式得：
$$\ddot{x}-i\ddot{y}=-\omega_0^2(x-iy)+\frac{qB}{m}(i\dot{x}+\dot{y})$$
记 $u=x-iy$，则有：
$$\ddot{u}-i\frac{qB}{m}\dot{u}+\omega_0^2u=0$$
解得 $u(t)$ 的通解为：
$$u=C_1\mathrm{e}^{i\omega_1t}+C_2\mathrm{e}^{i\omega_2t}$$

其中：

$$\omega_1 = \frac{qB}{2m} + \sqrt{\left(\frac{qB}{2m}\right)^2 + \omega_0^2}, \quad \omega_2 = \frac{qB}{2m} - \sqrt{\left(\frac{qB}{2m}\right)^2 + \omega_0^2}$$

记 $\omega_L = \dfrac{qB}{2m}$，在 $\omega_L \ll \omega_0$ 的情况下（磁场对谐振子运动为微扰）：

$$\omega_1 \approx \omega_L + \omega_0, \quad \omega_2 \approx \omega_L - \omega_0$$

又由 (3) 式解得：

$$z = C_3 \mathrm{e}^{i\omega_0 t}$$

谐振子运动的通解可以写为：

$$\boldsymbol{r} = C_1(\hat{x} + i\hat{y})\mathrm{e}^{-i(\omega_0 - \omega_L)t} + C_2(\hat{x} + i\hat{y})\mathrm{e}^{i(\omega_L + \omega_0)t} + C_3 \mathrm{e}^{i\omega_0 t}$$

由于 $\mathrm{Re}\left[(\hat{x} + i\hat{y})\mathrm{e}^{-i\omega t}\right] = \hat{x}\cos\omega t - \hat{y}\sin\omega t$，故通解也可以写为：

$$\boldsymbol{r} = \left[C_1\cos(\omega_0 - \omega_L)t + C_2\cos(\omega_0 + \omega_L)t\right]\hat{x} - \left[C_1\sin(\omega_0 - \omega_L)t + C_2\sin(\omega_0 + \omega_L)t\right]\hat{y} + (C_3\cos\omega_0 t)\hat{z}$$

5.(2) 辐射场的频率和偏振讨论如下：

- 沿磁场方向：两个频率分别为 $\omega_0 - \omega_L$、$\omega_0 + \omega_L$，旋转方向相反的圆偏振光；
- 垂直于磁场方向：三个频率分别为 ω_0、$\omega_0 - \omega_L$、$\omega_0 + \omega_L$ 的线偏振光。

6.(1) 电子受到磁场力和辐射阻尼力，其运动方程为：

$$m\ddot{\boldsymbol{r}} = e\dot{\boldsymbol{r}} \times \boldsymbol{B} + \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\dddot{\boldsymbol{r}}$$

记 $\omega_0 = \dfrac{eB}{m}$，$\lambda = \dfrac{e^2\omega_0^2}{6\pi\varepsilon_0 mc^3}$，上式在直角坐标系 (x, y, z) 中写为：

$$\ddot{x}\hat{x} + \ddot{y}\hat{y} + \ddot{z}\hat{z} = \omega_0(\dot{y}\hat{x} - \dot{x}\hat{y}) + \frac{\lambda}{\omega_0^2}(\dddot{x}\hat{x} + \dddot{y}\hat{y} + \dddot{z}\hat{z})$$

即：

$$\ddot{x} = \omega_0\dot{y} + \frac{\lambda}{\omega_0^2}\dddot{x} \tag{1}$$

$$\ddot{y} = -\omega_0\dot{x} + \frac{\lambda}{\omega_0^2}\dddot{y} \tag{2}$$

$$\ddot{z} = \frac{\lambda}{\omega_0^2}\dddot{z} \tag{3}$$

考虑将 $\hat{r}$ 进行如下分解：

$$\hat{r} = (x - iy)(\hat{x} + i\hat{y}) + z\hat{z}$$

则由 (1) 式和 (2) 式得：

$$\ddot{x} - i\ddot{y} = -\omega_0^2(x - iy) + \frac{qB}{m}(i\dot{x} + \dot{y})$$

记 $u = x - iy$，则有：

$$\ddot{u} - i\omega_0\dot{u} = \frac{\lambda}{\omega^2}\dddot{u} \tag{4}$$

由于：

$$\frac{\lambda}{\omega_0^2} = \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 mc^3} = 6.2664 \times 10^{-24} \ll 1$$

可以将 (4) 式等号右边的 $\dfrac{\lambda}{\omega^2}\ddot{u}$ 看作微扰项略去，得到：

$$\ddot{u} - i\omega_0\dot{u} = 0$$

解得 $u(t)$ 的通解为：

$$u = C_1 \mathrm{e}^{i\omega_0 t}$$

由此得 $\ddot{u} = -\omega_0^2\dot{u}$，代入方程 (4) 得：

$$\ddot{u} - (i\omega_0 - \lambda)\dot{u} = 0$$

解得 $u(t)$ 的通解为：

$$u = C_1 \mathrm{e}^{(i\omega_0 - \lambda)t} + C_2 = \left(C_1 \mathrm{e}^{-\lambda t}\cos\omega_0 t + C_2\right) + i\left(C_1 \mathrm{e}^{-\lambda t}\sin\omega_0 t\right)$$

由于 $u = x - iy$，$\omega_0 \ll \lambda$，且 $t = 0$ 时的初始条件为：

$$x = R_0, \quad y = 0, \quad \dot{x} = 0, \quad \dot{y} = v_0$$

得 x 和 y 坐标的运动轨迹：

$$x = v_0\omega_0 \mathrm{e}^{-\lambda t}\cos\omega_0 t + (R_0 - v_0\omega_0) \tag{5}$$

$$y = v_0\omega_0 \mathrm{e}^{-\lambda t}\sin\omega_0 t \tag{6}$$

又由 (3) 式解得：

$$z = C_1 \mathrm{e}^{\frac{\omega_0^2}{\lambda}t} + C_2 x + C_3$$

而 $t = 0$ 时的初始条件为：

$$z = 0, \quad \dot{z} = 0$$

则 z 坐标的运动轨迹为：

$$z = 0 \tag{7}$$

综合 (5)、(6)、(7) 三式可得：电子运动轨迹是一条 Oxy 平面上的螺旋线。

6.(2) 由 (5)、(6)、(7) 三式可得电子的加速度分量：

$$\ddot{x} = v_0\omega_0 \left[(\lambda^2 - 1)\mathrm{e}^{-\lambda t}\cos\omega_0 t + 2\lambda \mathrm{e}^{-\lambda t}\sin\omega_0 t\right] \tag{8}$$

$$\ddot{y} = v_0\omega_0 \left[(\lambda^2 - 1)\mathrm{e}^{-\lambda t}\sin\omega_0 t - 2\lambda \mathrm{e}^{-\lambda t}\cos\omega_0 t\right] \tag{9}$$

$$\ddot{z} = 0 \tag{10}$$

由于 $\lambda \ll \omega_0$，可将 λ 项和 λ^2 项均略去，得到：

$$\ddot{x} = -v_0\omega_0 \mathrm{e}^{-\lambda t}\cos\omega_0 t, \quad \ddot{y} = -v_0\omega_0 \mathrm{e}^{-\lambda t}\sin\omega_0 t, \quad \ddot{z} = 0$$

则电子的加速度大小为：

$$\dot{\boldsymbol{v}} = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2} = v_0^2\omega_0^2 \mathrm{e}^{-2\lambda t}$$

在非相对论条件下，由 Larmor 公式得电子单位时间的辐射能量（辐射功率）为：

$$P = \frac{e^2\dot{\boldsymbol{v}}^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3} = \frac{e^2 v_0^2\omega_0^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\mathrm{e}^{-2\lambda t}$$

7.(1) 由 $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1-\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\beta}}}$ 得：

$$\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}\boldsymbol{\beta}}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\beta}}{\mathrm{d}t} = (\boldsymbol{\beta}\gamma^3)\cdot\dot{\boldsymbol{\beta}} = (\boldsymbol{\beta}\cdot\dot{\boldsymbol{\beta}})\gamma^3$$

利用乘积的求导法则可得：（其中 ret 表示时刻 $t' = t - \dfrac{r}{c}$ 时的值）

$$\boldsymbol{F} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\gamma m\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\gamma mc\boldsymbol{\beta}) = \gamma mc\left[\dot{\boldsymbol{\beta}} + \gamma^2(\boldsymbol{\beta}\cdot\dot{\boldsymbol{\beta}})\boldsymbol{\beta}\right]_{\mathrm{ret}}$$

于是有：（注意 $1+\gamma^2\beta^2 = 1+\dfrac{\beta^2}{1-\beta^2} = \dfrac{1}{1-\beta^2} = \gamma^2$ 以及 $\boldsymbol{\beta}\times\boldsymbol{\beta} = 0$）

$$\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F} = \gamma mc\boldsymbol{\beta}\cdot\left[\dot{\boldsymbol{\beta}} + \gamma^2(\boldsymbol{\beta}\cdot\dot{\boldsymbol{\beta}})\boldsymbol{\beta}\right] = \gamma mc(\boldsymbol{\beta}\cdot\dot{\boldsymbol{\beta}})(1+\gamma^2\beta^2) = \gamma^3 mc(\boldsymbol{\beta}\cdot\dot{\boldsymbol{\beta}})$$

$$\boldsymbol{\beta}\times\boldsymbol{F} = \gamma mc\boldsymbol{\beta}\times\left[\dot{\boldsymbol{\beta}} + \gamma^2(\boldsymbol{\beta}\cdot\dot{\boldsymbol{\beta}})\boldsymbol{\beta}\right] = \gamma mc(\boldsymbol{\beta}\times\dot{\boldsymbol{\beta}})$$

$$\hat{r}\times\boldsymbol{F} = \gamma mc\hat{r}\times\left[\dot{\boldsymbol{\beta}} + \gamma^2(\boldsymbol{\beta}\cdot\dot{\boldsymbol{\beta}})\boldsymbol{\beta}\right] = \gamma mc(\hat{r}\times\dot{\boldsymbol{\beta}}) + \gamma^3 mc(\boldsymbol{\beta}\cdot\dot{\boldsymbol{\beta}})\hat{r}\times\boldsymbol{\beta}$$

则有：

$$(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\boldsymbol{F} - \boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F}(\hat{r}\times\boldsymbol{\beta}) = \gamma mc(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}$$

即：

$$(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{v}} = \frac{1}{\gamma m}\left[(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\boldsymbol{F} - \boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F}(\hat{r}\times\boldsymbol{\beta})\right] \tag{1}$$

故带电粒子的辐射场公式：

$$\boldsymbol{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\frac{(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{v}}}{(1-\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})^3}$$

用作用力可以表示为：

$$\boldsymbol{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\left\{\frac{\delta^3}{\gamma m}\hat{r}\times\left[(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\boldsymbol{F} - \boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F}(\hat{r}\times\boldsymbol{\beta})\right]\right\}_{\mathrm{ret}}$$

其中 $\delta = \dfrac{1}{1-\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta}}$。

7.(2) 利用公式 $(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})^2 = A^2B^2 - (\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B})^2$ 得：

$$\begin{aligned}
\left[(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\boldsymbol{F}\right]^2 &= (\hat{r}-\boldsymbol{\beta})^2F^2 - \left[(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\cdot\boldsymbol{F}\right]^2 \\
&= (\hat{r}-\boldsymbol{\beta})^2F^2 - (\hat{r}\cdot\boldsymbol{F} - \boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2 \\
&= (1-2\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta}+\beta^2)F^2 - (\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})^2 - (\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2 + 2(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F}) \\
&= F^2 - 2(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})F^2 + \beta^2F^2 - (\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})^2 - (\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2 + 2(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})
\end{aligned} \tag{2}$$

以及：

$$\begin{aligned}
\left[\boldsymbol{F}\cdot(\hat{r}\times\boldsymbol{\beta})\right]^2 &= F^2(\hat{r}\times\boldsymbol{\beta})^2 - \left[\boldsymbol{F}\times(\hat{r}\times\boldsymbol{\beta})\right]^2 \\
&= F^2\left[r^2\beta^2 - (\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})^2\right] - \left[(\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\beta})\hat{r} - (\boldsymbol{F}\cdot\hat{r})\boldsymbol{\beta}\right]^2 \\
&= F^2\beta^2 - F^2(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})^2 - (\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\beta})^2 - \beta^2(\boldsymbol{F}\cdot\hat{r})^2 + 2(\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{F}\cdot\hat{r})(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta}) \\
&= \beta^2F^2 - (\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})^2F^2 - (\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2 - \beta^2(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})^2 + 2(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})
\end{aligned} \tag{3}$$

则 (2)、(3) 两式即为所求。

7.(3) 由 (1) 式得：

$$[\hat{r}\times(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{v}}]^2=\left\{\frac{1}{\gamma m}\hat{r}\times[(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\boldsymbol{F}-(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\hat{r}\times\boldsymbol{\beta}]\right\}^2$$

即：

$$\gamma^2m^2\,[\hat{r}\times(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{v}}]^2=[\hat{r}\times(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\boldsymbol{F}-(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\hat{r}\times(\hat{r}\times\boldsymbol{\beta})]^2 \tag{4}$$

又由 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 得：

$$\begin{aligned}[\hat{r}\times(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\boldsymbol{F}]^2&=\hat{r}^2\,[(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\boldsymbol{F}]^2-[\hat{r}\cdot(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\boldsymbol{F}]^2\\&=[(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\boldsymbol{F}]^2-[\boldsymbol{F}\cdot\hat{r}\times(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})]^2\\&=[(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\boldsymbol{F}]^2-[\boldsymbol{F}\cdot(\hat{r}\times\hat{r}-\hat{r}\times\boldsymbol{\beta})]^2\\&=[(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\boldsymbol{F}]^2-[\boldsymbol{F}\cdot(\hat{r}\times\boldsymbol{\beta})]^2\end{aligned}$$

再代入 (2)、(3) 两式得：

$$\begin{aligned}&[\hat{r}\times(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\boldsymbol{F}]^2\\&=\left[1-2(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})+(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})^2\right]F^2+(1-\beta^2)(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})^2+2\,[1-(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})]\,(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\\&=\frac{F^2}{\delta^2}-\frac{1}{\gamma^2}(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})^2+\frac{2}{\delta}(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\end{aligned} \tag{5}$$

其中 $\delta=\dfrac{1}{1-\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta}}$，$\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$。

又有：

$$\begin{aligned}&[(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\hat{r}\times(\hat{r}\times\boldsymbol{\beta})]^2\\&=(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2\,[(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})\hat{r}-(\hat{r}\cdot\hat{r})\boldsymbol{\beta}]^2\\&=(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2\,[(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})\hat{r}-\boldsymbol{\beta}]^2\\&=(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2\left[(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})^2\hat{r}^2+\beta^2-2(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})\right]^2\\&=(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2\left[\beta^2-(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})^2\right]\\&=\beta^2(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2-(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})^2(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2\end{aligned} \tag{6}$$

以及：

$$\begin{aligned}&[\hat{r}\times(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\boldsymbol{F}]\cdot[(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\hat{r}\times(\hat{r}\times\boldsymbol{\beta})]\\&=(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\,[\hat{r}\times(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\boldsymbol{F}]\cdot[\hat{r}\times(\hat{r}\times\boldsymbol{\beta})]\\&=(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\left\{(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})(\hat{r}-\hat{\beta})-[\hat{r}\cdot(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})]\,\boldsymbol{F}\right\}\cdot[(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\hat{r}-\boldsymbol{\beta}]\\&=(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\left\{(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})(\hat{r}-\hat{\beta})\cdot\hat{r}-[\hat{r}\cdot(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})]\,\boldsymbol{F}\cdot\hat{r}-(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta}-\beta^2)\hat{r}\cdot\boldsymbol{F}+[\hat{r}\cdot(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})]\,\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F}\right\}\\&=(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\left\{[\hat{r}\cdot(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})]\,\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F}-(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta}-\beta^2)\hat{r}\cdot\boldsymbol{F}\right\}\\&=(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\left\{(1-\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F}-(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta}-\beta^2)\hat{r}\cdot\boldsymbol{F}\right\}\\&=\frac{1}{\delta}(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2-(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta}-\beta^2)(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\end{aligned}$$

注意：

$$\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta}-\beta^2=(1-\beta^2)-(1-\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})=\frac{1}{\gamma^2}-\frac{1}{\delta}$$

则有：

$$[\hat{r}\times(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\boldsymbol{F}]\cdot[(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\hat{r}\times(\hat{r}\times\boldsymbol{\beta})]=\frac{1}{\delta}(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2-\frac{1}{\gamma^2}(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})+\frac{1}{\delta}(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F}) \tag{7}$$

将 (5)、(6)、(7) 式代入 (4) 式得到：

$$\begin{aligned}&\gamma^2m^2\left[\hat{r}\times(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{v}}\right]^2\\&=\frac{F^2}{\delta^2}-\frac{1}{\gamma^2}(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})^2+\beta^2(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2-(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})^2(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2-\frac{2}{\delta}(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2+\frac{2}{\gamma^2}(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\\&=\frac{F^2}{\delta^2}-\left[(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})^2-\beta^2+\frac{2}{\delta}\right](\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2-\frac{1}{\gamma^2}(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})^2+\frac{2}{\gamma^2}(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\end{aligned}$$

因为：

$$\begin{aligned}(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})^2-\beta^2+\frac{2}{\delta}&=(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})^2-\beta^2+2-2(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})\\&=1-2(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})+(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})^2+1-\beta^2\\&=[1-(\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta})]^2+\left(1-\beta^2\right)\\&=\frac{1}{\delta^2}+\frac{1}{\gamma^2}\end{aligned}$$

则有：

$$\begin{aligned}\gamma^2m^2\left[\hat{r}\times(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{v}}\right]^2&=\frac{F^2}{\delta^2}-\left(\frac{1}{\delta^2}+\frac{1}{\gamma^2}\right)(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2-\frac{1}{\gamma^2}(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})^2+\frac{2}{\gamma^2}(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\\&=\frac{F^2}{\delta^2}-\frac{1}{\delta^2}(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2-\frac{1}{\gamma^2}\left[(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})^2+(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2-2(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F})(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})\right]\\&=\frac{\boldsymbol{F}^2}{\delta^2}-\frac{1}{\delta^2}(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2-\frac{1}{\gamma^2}(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F}-\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2\end{aligned}$$

故带电粒子辐射功率的角分布公式：

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0c^3}\frac{\left[\hat{r}\times(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{v}}\right]^2}{(1-\boldsymbol{\beta}\cdot\hat{r})^5}=\frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0c^3}\cdot\delta^5\left[\hat{r}\times(\hat{r}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{v}}\right]^2$$

用作用力可以表示为：

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0c^3}\cdot\frac{\delta^3}{\gamma^2m^2}\left[\boldsymbol{F}^2-(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2-\frac{\delta^2}{\gamma^2}(\hat{r}\cdot\boldsymbol{F}-\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{F})^2\right]$$

其中 $\delta=\dfrac{1}{1-\hat{r}\cdot\boldsymbol{\beta}}$。

9.(1) 粒子受到的 Lorentz 力提供加速度：

$$q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} \tag{1}$$

即：（此时 $\boldsymbol{v}$ 大小不变，则 γ 为常数）

$$q\boldsymbol{\beta}\times\boldsymbol{B}=\gamma m\dot{\boldsymbol{\beta}} \tag{2}$$

相对论性带电粒子辐射总功率用 Liénard 公式描述：

$$P=\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0c}\gamma^6\left[\dot{\beta}^2-(\boldsymbol{\beta}\times\dot{\boldsymbol{\beta}})^2\right]$$

此时粒子做圆周运动，$\boldsymbol{\beta} \perp \dot{\boldsymbol{\beta}}$，则有：

$$\dot{\beta}^2 - (\boldsymbol{\beta} \times \dot{\boldsymbol{\beta}})^2 = \dot{\beta}^2 - (\beta\dot{\beta})^2 = (1-\beta^2)\dot{\beta}^2 = \frac{\dot{\beta}^2}{\gamma^2}$$

于是得到带电粒子的辐射功率：

$$P = \frac{q^2\gamma^2}{6\pi\varepsilon_0 m^2c^3}\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}\right)^2 = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c}\gamma^4\dot{\beta}^2$$

代入 (1) 或 (2) 式即得：（注意 $\beta^2 = \dfrac{\gamma^2-1}{\gamma^2}$）

$$P = \frac{q^4B^2(\gamma^2-1)}{6\pi\varepsilon_0 m^2 c}$$

9.(2) 粒子的能量为 $E = \gamma mc^2$，而其能量减少来自于辐射：

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = -\frac{q^4B^2(\gamma^2-1)}{6\pi\varepsilon_0 m^2c} = -\frac{q^4B^2}{6\pi\varepsilon_0 m^2 c}\left(\frac{E^2}{m^2c^4}-1\right)$$

即：

$$\frac{\mathrm{d}E}{(E^2/m^2c^4)-1} = -\frac{q^4B^2}{6\pi\varepsilon_0 m^2c}\,\mathrm{d}t$$

由积分公式：

$$\int \frac{\mathrm{d}y}{y^2-1} = \int \frac{1}{2}\left(\frac{1}{y+1}+\frac{1}{y-1}\right)\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+y}{1-y}\right|$$

以及初始条件 $t = t_0$ 时 $E_0 = \gamma_0 mc^2$，解得：

$$E(t) = mc^2 \cdot \frac{\gamma_0+1+(\gamma_0-1)\mathrm{e}^{-\eta(t-t_0)}}{\gamma_0+1-(\gamma_0-1)\mathrm{e}^{-\eta(t-t_0)}}, \quad \eta = \frac{q^4B^2}{3\pi\varepsilon_0 m^3c^3}$$

9.(3) 在非相对论条件下，电子辐射的功率退化为 Larmor 公式：

$$P = \frac{e^2\dot{\boldsymbol{v}}^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}$$

而 Lorentz 力的公式为：

$$q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} = m\dot{\boldsymbol{v}}$$

由题意 $\boldsymbol{v} \perp \boldsymbol{B}$，于是有：

$$P = \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\left(\frac{qvB}{m}\right)^2 = \frac{q^4v^2B^2}{6\pi\varepsilon_0 m^2c^3}$$

在非相对论条件下，动能 $T = \dfrac{1}{2}mv^2$，则：

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -\frac{q^4v^2B^2}{6\pi\varepsilon_0 m^2c^3} = -\frac{q^4B^2T}{3\pi\varepsilon_0 m^3c^3}$$

即：

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} = -\frac{q^4v^2B^2}{6\pi\varepsilon_0 m^2c^3} = -\frac{q^4B^2}{3\pi\varepsilon_0 m^3c^3}\,\mathrm{d}t$$

由初始条件 $t = t_0$ 时 $T = T_0$，解得：

$$T = T_0\mathrm{e}^{-\eta(t-t_0)}, \quad \eta = \frac{q^4B^2}{3\pi\varepsilon_0 m^3c^3}$$

补充题

2. 粒子受到的 Lorentz 力提供圆周运动的向心力：

$$e\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=-\frac{mv^2}{r}\hat{r}$$

在相对论条件下：

$$m=\gamma m_0,\quad \boldsymbol{p}=\gamma m_0\boldsymbol{v}$$

于是有：

$$\frac{epB}{\gamma m_0}=\frac{\gamma m_0}{r}\left(\frac{p}{\gamma m_0}\right)^2=\frac{p^2}{\gamma m_0 r}$$

解得轨道半径为：

$$r=\frac{p}{eB}$$

说明非相对论条件下的轨道半径公式 $r=\dfrac{p}{eB}$ 可以推广到相对论条件，但此处 $p=mv=\gamma m_0 v$ 为相对论条件下的动量。

辐射总功率为：

$$P=\frac{q^2\gamma^2}{6\pi\varepsilon_0 m^2c^3}\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}\right)^2=\frac{q^2\gamma^2}{6\pi\varepsilon_0 m^2c^3}\left(\frac{epB}{\gamma m_0}\right)^2=\frac{e^4p^2B^2}{6\pi\varepsilon_0 m^4c^3}$$

3. 电子的静能为 $m_0c^2=0.511\,\mathrm{MeV}$，加速到 $10\,\mathrm{MeV}$ 时：

$$\gamma=\frac{E}{m_0c^2}=\frac{10\,\mathrm{MeV}}{0.511\,\mathrm{MeV}}=19.5695$$

$$\beta=\sqrt{\frac{\gamma^2-1}{\gamma^2}}=0.9987$$

在非相对论条件下，电子的辐射功率为：

$$P_{\mathrm{nr}}=\frac{\dot{\beta}^2}{6\pi\varepsilon_0 c}$$

当 $\dot{\boldsymbol{v}}\parallel\boldsymbol{v}$ 时：

$$P=\frac{\gamma^6\dot{\beta}^2}{6\pi\varepsilon_0 c}=\gamma^6P_{\mathrm{nr}}$$

则有：

$$\frac{P}{P_{\mathrm{nr}}}=\gamma^6=5.6167\times10^7$$

当 $\dot{\boldsymbol{v}}\perp\boldsymbol{v}$ 时：

$$P=\frac{\gamma^4\dot{\beta}^2}{6\pi\varepsilon_0 c}=\gamma^4P_{\mathrm{nr}}$$

则有：

$$\frac{P}{P_{\mathrm{nr}}}=\gamma^4=1.4666\times10^5$$